

**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Факультет безопасности информационных технологий

Дисциплина:

«Организационно-правовое обеспечение информационной безопасности»

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №4

«Инженерно-техническая защита информации»

Выполнили:

Жук Анастасия Валерьевна,
студент группы N3348

(подпись)

Проверил:

Евглевская Наталья Валерьевна,
к.т.н., доцент ФБИТ

(дата)

(отметка о выполнении)

(подпись)

Санкт-Петербург

2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3
Ход работы	4
1 Классификация инженерно-технической защиты	5
2 Средства инженерно-технической защиты информации	7
2.1 Физические средства защиты	7
2.2 Аппаратные средства защиты	8
2.3 Программные средства защиты	9
2.4 Криптографические средства защиты	10
2.5 Комбинированные средства защиты	11
3 Нормативно-правовое регулирование инженерно-технической защиты.....	13
Заключение.....	15
Список использованных источников.....	16

ВВЕДЕНИЕ

Цель работы – изучить понятие, классификацию и практическое применение инженерно-технических средств защиты информации, а также изучить их нормативное регулирование.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- раскрыть сущность инженерно-технической защиты и различия ее составляющих;
- изучить классификацию технических мер по объектам, способам и масштабам воздействия;
- систематизировать виды технических средств защиты и подобрать примеры их применения;
- проанализировать нормативное регулирование и роль контролирующих органов в сфере технической защиты информации.

ХОД РАБОТЫ

Инженерно-техническая защита информации представляет собой совокупность специальных мер, персонала, технических средств, направленных на предотвращение разглашения, утечки, несанкционированного доступа (НСД) и других форм незаконного вмешательства в информационные ресурсы [2].

Важно понимать разницу между понятиями «инженерная» и «техническая» защита, которые вместе образуют комплексное понятие. Инженерная защита связана с созданием физических препятствий и барьеров на пути потенциальных нарушителей, а также с проектированием и оборудованием защищаемых объектов. Техническая защита предполагает использование специальных технических средств для обнаружения, предотвращения и нейтрализации угроз безопасности информации [4].

Инженерно-технические средства защиты существуют для того, чтобы устранять недостатки организационных мер и в максимальной степени исключать возможность неумышленных (по ошибке или халатности) нарушений регламента со стороны персонала и пользователей автоматизированных информационных систем (АИС) [4].

1 КЛАССИФИКАЦИЯ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ

Существуют следующие критерии для классификации инженерно-технической защиты: по объектам воздействия, по характеру мероприятий, по способам реализации, по масштабу охвата, по классу технических средств защиты и по классу средств злоумышленника.

По объектам воздействия:

- защита помещений и территорий;
- защита технических средств обработки информации;
- защита каналов связи;
- защита носителей информации.

По характеру мероприятий:

- превентивные (предупреждающие) меры;
- меры обнаружения угроз;
- меры противодействия и нейтрализации угроз;
- меры восстановления после инцидентов.

По способам реализации:

- физические средства (ограждения, замки, сейфы);
- технические средства (сигнализация, видеонаблюдение, система контроля и управления доступом (СКУД));
- программно-технические средства (межсетевые экраны, системы обнаружения вторжений).

По масштабу охвата:

- локальные средства (защита отдельного рабочего места);
- системные средства (защита информационной системы организации);
- территориально-распределенные средства (защита филиалов и удаленных объектов).

По классу технических средств защиты:

- средства физической защиты;
- средства криптографической защиты;
- средства защиты от утечки по техническим каналам;
- средства защиты от несанкционированного доступа.

По классу средств злоумышленника:

- защита от несанкционированного доступа со стороны персонала;

- защита от внешних нарушителей;
- защита от организованных преступных групп;
- защита от специальных служб.

2 СРЕДСТВА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ

Существует пять групп средств, обеспечивающих защиту информации: физические, аппаратные, программные, криптографические и комбинированные. Данные средства разделены по функциональному назначению [2].

2.1 Физические средства защиты

Физические средства защиты – это устройства, инженерные сооружения и организационные меры, затрудняющие или исключаяющие проникновение злоумышленника к источникам конфиденциальной информации [1].

Существует классификация данных средств защиты: **системы ограждения и физической изоляции**, которые обеспечивают защиту объектов по периметру, элементов зданий и помещений и объемов зданий и помещений; **системы контроля доступа**, которые реализуют контроль доступа на охраняемые объекты и защиту документов, данных, файлов; **запирающие устройства и хранилища**, которые включают различные системы запирающих устройств (механические, электромеханические, электронные) и различные системы шкафов и хранилищ [1].

Системы ограждения и физической изоляции могут включать:

- заборы и ограждения периметра;
- укрепленные двери и ворота;
- решетки на окнах;
- защитные перегородки внутри помещений и т.д.

Системы контроля доступа могут включать:

- электронные пропускные системы;
- биометрические системы идентификации (по отпечаткам пальцев, радужной оболочке глаза, геометрии лица);
- системы на основе смарт-карт и электронных ключей;
- турникеты, шлюзовые кабины и т.д.

Запирающие устройства и хранилища могут включать:

- механические замки различных классов взломостойкости;
- электронные кодовые замки;
- сейфы для хранения документов и носителей информации;
- защищенные помещения (комнаты для переговоров, серверные) и т.д.

Примеры конкретных средств:

- сейф класса взломостойкости не ниже 1 по ГОСТ Р 50862-2005;
- электронный замок с системой аудита доступа;
- турникет триподный с системой распознавания лиц;
- бронекабина для охраны периметра.

2.2 Аппаратные средства защиты

Аппаратные средства защиты – это механические, электрические, электронные и другие устройства, предназначенные для защиты информации от утечки и разглашения и противодействия техническим средствам промышленного шпионажа [1].

Основные виды аппаратных средств: средства защиты от утечки информации по техническим каналам, средства контроля и мониторинга, средства уничтожения информации [1].

Средства защиты от утечки информации по техническим каналам могут быть:

- генераторы шума (акустического, электромагнитного);
- экранирующие материалы и конструкции;
- фильтры сетевых помех;
- устройства защиты телефонных линий и т.п.

Средства контроля и мониторинга могут быть:

- системы видеонаблюдения (аналоговые и IP-камеры);
- детекторы скрытых видеокамер и «жучков»;
- индикаторы поля;
- нелинейные локаторы и т.п.

Средства уничтожения информации могут быть:

- шредеры (уничтожители документов);
- дегазаторы (уничтожители информации на магнитных носителях);
- устройства гарантированного стирания данных и т.п.

Примеры конкретных средств:

- генератор шума «Соната-Р2» для защиты от утечки по ПЭМИН;
- детектор скрытых камер SEL-122;
- шредер с уровнем секретности Р-4 по DIN 66399;
- экранирующий чехол Faraday LS1 для ноутбука.

2.3 Программные средства защиты

Программные средства защиты – система специальных программ, включаемых в состав общего и специального обеспечения, реализующих функции защиты информации и сохранения целостности и конфиденциальности [1].

Данные средства подразделяются на следующие виды:

- **средства собственной защиты** – элементы защиты, присущие самому программному обеспечению или сопровождающие его продажу и препятствующие незаконным действиям;
- **средства защиты в составе вычислительной системы** – средства защиты аппаратуры, дисков и штатных устройств, при использовании которых операционная среда, в отличие от штатного режима, постоянно изменяется, поскольку выполнение программ зависит от определенных действий, специальных сер предосторожности и условий, гарантирующих защиту;
- **средства защиты с запросом информации** – требуют для своей работы ввода дополнительной информации с целью идентификации полномочий пользователя;
- **средства активной защиты** – инициируются при возникновении особых обстоятельств, таких как ввод неправильного пароля, указания неправильной даты или времени при запуске программы, попытки доступа к информации без разрешения и т.п.;
- **средства пассивной защиты** – направлены на предостережение, контроль, поиск улик и доказательств с целью создания обстановки неотвратимого раскрытия преступления.

Средства собственной защиты могут быть:

- системы лицензирования ПО;
- средства защиты от несанкционированного копирования;
- активационные ключи и иные.

Средства защиты в составе вычислительной системы могут быть:

- системы разграничения доступа;
- средства аудита и учета действий пользователей;
- системы контроля целостности ПО и иные.

Средства защиты с запросом информации могут быть:

- системы аутентификации;
- средства управления паролями;
- системы многофакторной аутентификации и иные.

Средства активной защиты могут быть:

- антивирусные программы;
- системы предотвращения вторжений (IPS);
- средства блокировки при попытках несанкционированного доступа и иные.

Средства пассивной защиты могут быть:

- системы регистрации событий (SIEM);
- средства логирования;
- системы резервного копирования и иные.

Примеры конкретных средств:

- антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса;
- межсетевой экран Cisco ASA;
- система DLP «СёрчИнформ КИБ» для предотвращения утечек;
- система резервного копирования Veeam Backup&Replication.

2.4 Криптографические средства защиты

Криптографические средства защиты – это технические и программные средства шифрования [1]. Шифрование – это обратимое преобразование в нечитаемый вид. Целью данного процесса является сокрытие информации от людей, для которых она является секретной. Также в криптографии (науки, которая занимается шифрованием) есть термин «ключ». Ключ – это информация, которая используется в процессе шифрования и расшифровки (обратного действия к шифрованию, то есть это преобразование информации из неинформативного вида в информативный) информации.

Криптография обеспечивает конфиденциальность, целостность и аутентичность информации путем ее математического преобразования. Основные методы криптографии включают симметричное и асимметричное шифрование, электронную цифровую подпись, хеширование.

Средства симметричного шифрования используют один ключ для шифрования и расшифрования:

- алгоритм AES (Advanced Encryption Standard);
- алгоритм ГОСТ 28147-89;
- алгоритм Blowfish и другие.

Средства асимметричного шифрования используют пару ключей (открытый для шифрования и закрытый для расшифровки, причем оба этих ключа нельзя получить друг из друга):

- алгоритм RSA;
- алгоритм ECC (Elliptic Curve Cryptography);
- алгоритм ГОСТ Р 34.10-2012 и другие.

Средства электронной подписи используют дополнительную информацию (набор данных), которая присоединяется к передаваемой информации, чтобы подтвердить подлинность и авторство:

- квалифицированная электронная подпись (КЭП);
- неквалифицированная электронная подпись (НЭП);
- простая электронная подпись (ПЭП).

Средства хеширования используют одностороннюю криптографическую функцию, которая преобразует данные произвольной длины в хэш-значение фиксированной длины, обладающее свойствами необратимости и высокой устойчивости к коллизиям (минимальная вероятность появления одинаковых хэш-значений):

- алгоритм SHA-256;
- алгоритм ГОСТ Р 34.11-2012 («Стрибог») и другие.

Примеры конкретных средств:

- криптопровайдер CryptoPro CSP;
- USB-токен RuToken ЭЦП 2.0 для хранения ключей;
- система ViPNet Coordinator для защиты каналов связи;
- средство электронной подписи КриптоАРМ.

2.5 Комбинированные средства защиты

Комбинированные средства защиты – это совокупная реализация аппаратных и программных средств и криптографических методов защиты информации [1]. Данные средства представляют собой программно-аппаратные комплексы (ПАК), которые объединяют преимущества различных видов защиты.

Примеры программно-аппаратных комплексов защиты информации:

- ПАК «Соболь» – средство защиты информации от несанкционированного доступа;
- ПАК «Аккорд» – комплексная защита рабочих станций;

- ПАК Secret Net Studio – защита рабочих станций под управлением ОС Windows.

Примеры аппаратных модулей безопасности (HSM – Hardware Security Module):

- устройства для безопасного хранения криптографических ключей;
- аппаратные ускорители криптографических операций.

Примеры защищенных рабочих мест:

- специализированные компьютеры с аппаратным шифрованием дисков;
- рабочие места с биометрической аутентификацией.

3 НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ

Инженерно-техническая защита информации в Российской Федерации регулируется системой нормативных правовых актов, включающей федеральные законы, подзаконные акты, ГОСТы, а также для регулирования существуют отдельные органы.

Федеральные законы:

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;
- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- Федеральный закон от 26.07.2017 № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации»;
- Закон РФ от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне» и т.д.

Подзаконные акты:

- Приказы ФСТЭК России, устанавливающие требования по защите информации;
- Приказы ФСБ России в области криптографической защиты;
- Постановления Правительства РФ по вопросам технической защиты конфиденциальной информации и т.д.

Нормы технического регулирования (ГОСТы):

- ГОСТ Р 50922-2006 «Защита информации. Основные термины и определения»;
- ГОСТ Р 51188-98 «Защита информации. Испытание программных средств на наличие компьютерных вирусов»;
- ГОСТ Р 57056-2016 «Руководство по защите прав потребителей услуг добровольного страхования»;
- ГОСТ Р 34.10-2012 «Информационная технология. Криптографическая защита информации. Процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи» и т.д.

Регулирующие органы:

- **ФСТЭК России** (Федеральная служба по техническому и экспортному контролю) – основной регулятор в области технической защиты информации, не содержащей государственную тайну;

- **ФСБ России** (Федеральная служба безопасности) – регулятор в области криптографической защиты информации и защиты государственной тайны;
- **Роскомнадзор** – контроль за соблюдением законодательства о персональных данных;
- **Минцифры России** – разработка государственной политики в области информационной безопасности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Инженерно-техническая защита информации выступает неотъемлемым компонентом комплексной системы обеспечения информационной безопасности, компенсирующим ограничения организационных мер и минимизирующим влияние человеческого фактора. Как показало исследование, эффективность технической защиты достигается за счет системного подхода к классификации средств (физических, аппаратных, программных, криптографических и комбинированных), их обоснованного выбора на основе модели угроз и строгого соответствия требованиям нормативно-правовой базы РФ (ФЗ-149, ФЗ-152, ФЗ-187, приказы ФСТЭК и ФСБ, ГОСТы).

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Евглевская, Н. В. Организационное и правовое обеспечение информационной безопасности [Электронный ресурс] : презентация / Н. В. Евглевская. – 97 слайда.
2. Информационная безопасность предприятия: ключевые угрозы и средства защиты [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.kp.ru/guide/informatsionnaja-bezopasnost-predprijatija.html> (дата обращения: 21.05.2026)
3. Основы кибербезопасности в деятельности сотрудников правоохранительных органов : учебное пособие / А. Н. Прокопенко [и др.]. – Белгород : Белгородский юридический институт МВД России имени И. Д. Путилина, 2023. – 153 с. – ISBN 978-5-91776-485-6.
4. Шибает, Д. В. Организационно-правовое обеспечение информационной безопасности : учебное пособие / Д. В. Шибает ; Северо-Западный институт (филиал) Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА). – Вологда : Северо-Западный ин-т (филиал) Ун-та им. О. Е. Кутафина (МГЮА), 2024. – 178 с. – Текст: электронный. – ISBN 978-5-6050185-1-3.